ULB **Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique**

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Rémi Bissot et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025 – 2026

Séance 1 – Topologie métrique

Exercice 1 (médiatrices d'un segment dans $\mathbb{R}^2$, I)**.** Dans le plan $\mathbb{R}^2$, on note O le point de coordonnées $(0,0)$ et A le point de coordonnées $(1,2)$. Pour $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, on note

$$\|(x,y)\|_1 = |x| + |y|, \quad \|(x,y)\|_2 = \sqrt{x^2+y^2}, \qquad \text{et} \qquad \|(x,y)\|_\infty = \max(|x|,|y|).$$

1. Justifier que $\|\cdot\|_1$ est une norme sur le $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{R}^2$.
2. On munit $\mathbb{R}^2$ de la distance induite par cette norme. Décrire l'ensemble des points à égale distance de O et A (cet ensemble est, par définition, la médiatrice du segment $[OA]$ pour la distance considérée).
3. Reprendre les deux premières questions avec $\|\cdot\|_2$, puis avec $\|\cdot\|_\infty$.

Exercice 2 (distance d'un point à une partie, TP)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^\star$. On munit $\mathbb{R}^n$ de la norme euclidienne usuelle, notée $\|\cdot\|$. Pour toute partie $A \subset \mathbb{R}^n$ non vide et tout $x \in \mathbb{R}^n$ on note

$$d_A(x) = \inf\{\|y-x\|,\ y \in A\}.$$

1. Soit $A \subset \mathbb{R}^n$ une partie non vide. Justifier que d_A est une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^+$.
2. Soit $A \subset \mathbb{R}^n$ une partie non vide. Justifier que
$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \qquad |d_A(x) - d_A(y)| \leq \|x-y\|.$$
3. Soit $A \subset \mathbb{R}^n$ une partie non vide. Justifier que d_A est une fonction continue de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^+$.
4. Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}^n$. On pose
$$\rho(A,B) = \sup\{|d_A(y) - d_B(y)|,\ y \in \mathbb{R}^n\} \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}.$$
Montrer que
$$\rho(A,B) = \max\left(\sup_{x\in A} d_B(x), \sup_{x\in B} d_A(x)\right).$$

Exercice 3 (diamètre d'un compact, TP)**.** Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et K une partie compacte de E. On considère la fonction

$$\varphi : \begin{pmatrix} E\times E & \longrightarrow & \mathbb{R}^+ \\ (x,y) & \longmapsto & \|y-x\| \end{pmatrix}.$$

On munit $E \times E$ de la norme N définie par

$$\forall (x,y) \in E\times E, \qquad N((x,y)) = \max(\|x\|, \|y\|).$$

1. Justifier que φ est une fonction continue sur $E \times E$.
2. Justifier que $K \times K$ est une partie compacte de $E \times E$.
3. En déduire qu'il existe $a, b \in K$ tels que

$$\|a - b\| = \sup_{x,y \in K} \|y - x\|.$$

Exercice 4 (TP)**.** Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. On considère l'application

$$f : \begin{pmatrix} E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & \frac{1}{\max(1,\|x\|)} x \end{pmatrix}.$$

1. Justifier que f est une application de E dans $B(0_E, 1]$.
2. Justifier que f est une application 2-lipschitzienne de E dans E.

Exercice 5 (I)**.** Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites de vecteurs de E. On suppose que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy et que la suite $(u_n - v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers 0_E. Montrer que la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est de Cauchy.

Exercice 6 (norme matricielle subordonnée, S)**.** Dans cet exercice, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On rappelle que, sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Soit $d \in \mathbb{N}^\star$. Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{K}^d$. Soit $A \in \mathcal{M}_d(\mathbb{K})$. On pose

$$a : \begin{pmatrix} \mathbb{K}^d & \longrightarrow & \mathbb{K}^d \\ x & \longmapsto & Ax \end{pmatrix}.$$

1. Justifier que a est une application linéaire continue de $\mathbb{K}^d$ dans lui-même.
2. Justifier que l'ensemble $\mathcal{A} = a(B(0, 1])$ est un compact de $\mathbb{K}^d$.
3. Justifier qu'il existe $x_A \in B(0, 1]$ tel que

$$\sup_{x \in B(0,1]} \|a(x)\| = \|a(x_A)\|.$$

   On note $m_A \in \mathbb{R}^+$ le nombre ci-dessus dans la suite.
4. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{K}^d$, on a

$$\|a(x)\| \leq m_A \|x\|.$$

5. Justifier que l'application

$$N : \begin{pmatrix} \mathcal{M}_d(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathbb{R}^+ \\ A & \longmapsto & m_A \end{pmatrix},$$

   est une norme sur $\mathcal{M}_d(\mathbb{K})$. Cette norme N est la norme sur $\mathcal{M}_d(\mathbb{K})$ subordonnée à la norme $\|\cdot\|$ sur $\mathbb{K}^d$.
6. Justifier que (A est toujours une matrice de $\mathcal{M}_d(\mathbb{K})$)

$$N(A) = \sup \{\|a(x)\|,\ \|x\| = 1\},$$

   puis que

$$N(A) = \inf \left\{k \in \mathbb{R}^+ \mid \forall x \in \mathbb{K}^d,\ \|a(x)\| \leq k\|x\|\right\}.$$

Exercice 7 (densité des matrices inversibles dans $\mathcal{M}_d(\mathbb{C})$, I)**.** Soit $d \in \mathbb{N}^\star$ et $A \in \mathcal{M}_d(\mathbb{C})$. Justifier qu'il existe une suite A_n de matrices inversibles telle que $A_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} A$.

Exercice 8 (DSP de l'inverse d'une matrice, S)**.** Dans cet exercice, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $d \in \mathbb{N}^\star$. Soit $A \in \mathcal{M}_d(\mathbb{K})$.

1. On suppose que la série de terme général $(A^n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers une certaine matrice B. Justifier que la matrice $I - A$ est inversible et que
$$(I - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} A^n.$$

2. Trouver une matrice $A \in \mathcal{M}_d(\mathbb{K})$ telle que $(I - A)$ est inversible et la série de terme général $(A^n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Rémi Bissot et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025 – 2026

Séance 2 – Convergence de suites de fonctions

Rappel. Soit (f_n) $(n \in \mathbb{N})$ une suite de fonctions $D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On considère trois notions de convergence :

- convergence **simple** (ou **ponctuelle**) sur $A \subseteq D$: la suite (f_n) converge simplement sur A vers la fonction f si

$$\forall x \in A\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N_{\varepsilon,x} \in \mathbb{N} \colon \forall n \geq N\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

  ce qui est equivalent avec $\forall x \in A \colon f_n(x) \to f(x)$.
- convergence **uniforme** sur $A \subseteq D$: la suite (f_n) converge uniformément sur A vers la fonction f si

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N_{\varepsilon} \in \mathbb{N} \colon \forall x \in A\ \forall n \geq N\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

  ce qui est equivalent avec $\sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| \to 0$.
- convergence **uniforme sur tout compact** de $A \subseteq D$: la suite (f_n) converge uniformément sur tout compact de A vers la fonction f si

$$\forall K \subseteq A \text{ compact } \forall \varepsilon > 0\ \exists N_{\varepsilon,K} \in \mathbb{N} \colon \forall x \in K\ \forall n \geq N\ |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

  ce qui est equivalent avec $\sup_{x \in K} |f_n(x) - f(x)| \to 0$ pour tout compact $K \subseteq A$.

Théorème 1. Soit (f_n) une suite de fonctions continues $D \to \mathbb{R}$. Si $f_n \to f$ uniformément sur D, alors f est continue sur D.

Questions. Réfléchir sur les questions suivantes avant de commencer aux exercices.

- Peut-on comparer ces trois convergences ? Quelle est la plus forte ?
- Comment exprime-t-on (avec quantificateurs) que la suite (f_n) ne converge *pas* vers f simplement/uniformément ?
- Pour que la fonction limite f soit continue, il suffit que $f_n \to f$ uniformément sur tout compact de D. Pourquoi ?

Exercice 1 (sur un segment, TP)**.** On se donne deux nombres réels $a < b$ et l'on pose $E = \mathcal{C}^0([a,b], \mathbb{R})$. Pour $f \in E$, on pose

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x, \qquad \|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(x)|^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}, \qquad \text{et} \qquad \|f\|_\infty = \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|.$$

1. Justifier que $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont trois normes sur E.
2. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de E et $f \in E$. Comparer les énoncés

$$f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\|\cdot\|_1} f, \qquad f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\|\cdot\|_2} f, \qquad \text{et} \qquad f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{\|\cdot\|_\infty} f.$$

Exercice 2 (TP)**.** Pour chacune des suites $(f_n)_{n\geq 1}$ de fonctions de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$ suivantes,
— étudier la convergence simple sur $[0,1]$ vers une fonction f,
— étudier la continuité de f sur $[0,1]$,
— déterminer sur quels sous-intervalles de $[0,1]$ il y a convergence uniforme.

1.
$$f_n(x) = x^n$$

2.
$$f_n(x) = \begin{cases} x^{2n}\ln(x) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

3.
$$f_n(x) = \begin{cases} nx^n\ln(x) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

4.
$$f_n(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin(nx)}{n\sin(x)} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Exercice 3 (S)**.** Soit g une fonction bornée de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, continue en 0, avec $g(0) = 0$. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que
— il existe $M > 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in [0,1]$, $|f_n(x)| \leq M$,
— pour tout $a \in]0,1]$, la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers 0 sur le segment $[a,1]$.
Montrer que la suite de fonctions $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0,1]$ par $g_n(x) = g(x)f_n(x)$ converge uniformément vers 0 sur le segment $[0,1]$.

Exercice 4 (I)**.** On considère les fonctions de la variable $x \in \mathbb{R}$

$$f_n(x) = (1-x^4)^n, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

a) la suite (f_n) converge-t-elle sur $[-1,1]$? Si oui, vers quelle fonction ?
b) la suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur $[0,1]$?
c) la suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur tout compact de $]0,1]$?

Exercice 5 (TP)**.** On considère une suite de fonctions définie pour tout $n \geq 1$ par

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{pour } \frac{1}{n} \leq x \leq 1, \\ 1, & \text{pour } x = 0, \\ 1-nx, & \text{pour } 0 < x < \frac{1}{n}. \end{cases}$$

a) la suite (f_n) converge-t-elle sur $[0,1]$? Si oui, vers quelle fonction ?
b) la suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur $[0,1]$? Et sur $]0,1]$?
c) la suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur tout compact de $]0,1]$?

Exercice 6 (I, S)**.** Soit

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & \text{pour } n < x < n+1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

a) la suite (f_n) converge-t-elle sur $\mathbb{R}$?

b) la suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}$?

c) la suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur tout compact de $\mathbb{R}$?

Exercice 7 (TP)**.** Etudier la convergence sur $[0,1]$ de la suite définie par

$$f_n(x) = nxe^{-nx^2}, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Calculer

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad \int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

Exercice 8 (I, S)**.** Soit $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ définie par

$$f_n(x) = \frac{n^2 x}{1+n^2x^2}, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

a) Montrer que la suite $(f_n(x))$ converge pour tout $x \in \mathbb{R}$ et déterminer la fonction limite.

b) la suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}$?

c) la suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur $]0,\infty[$?

d) la suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur tout compact de $]0,\infty[$?

Exercice 9 (I, S)**.** Etudier la convergence sur $]0,\pi[$ de la suite de fonctions définie par

$$f_n(x) = \frac{1-\cos nx}{nx^2} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Rémi Bissot et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025 – 2026

Séance 3 – Convergence de séries de fonctions

Rappel. Une **série** de fonctions n'est rien d'autre qu'une suite de sommes partielles. On peut alors parler de la convergence simple, uniforme,... d'une série de fonctions.

Souvenez-vous des résultats suivants. Contrôlez toujours les conditions avant de les appliquer ! On considère des suites et séries de fonctions $X \to Y$ où Y est un espace vectoriel normé.

Théorème 1 (Test de l'intégrale)**.** Soit $f : [1, +\infty[\to \mathbb{R}^+$ une fonction monotone. La série de nombres réels $\sum_{n\leq 1} f(n)$ converge si et seulement si l'intégrale

$$\int_1^\infty f(n)\, dn$$

converge.

Remarque. On peut aussi *majorer* $f(n)$ par une fonction monotone intégrable sur $[1, \infty[$ afin de conclure que la série $\sum_{n\geq 1} f(n)$ converge.

Définition. Une série de fonctions $\sum f_n$ converge **normalement** sur A si

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sup_{x\in A} \|f_n(x)\|$$

converge. Par l'inégalité triangulaire il suit que la série converge uniformément sur A quand l'espace d'arrivée Y est complet.

Théorème 2 (Critère de Weierstrass)**.** Une série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement sur A si et seulement si elle vérifie le critère de Weierstrass, c'est-à-dire s'il existe une suite réelle positive (M_n) telle que

— $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in A\colon \|f_n(x)\| \leq M_n$,
— $\sum_n M_n$ converge.

Théorème 3 (Transformation d'Abel)**.** Soit Y un espace de Banach et soient
— (g_n) une suite de fonctions $X \to Y$ *uniformément borné* sur A, c'est-à-dire

$$\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X : \left\| \sum_{k=0}^{n} g_k(x) \right\| \leq M,$$

— (f_n) une suite de fonctions réelles positives décroissante qui converge uniformément vers 0 sur A.
Alors la série $\sum_n f_n g_n$ converge uniformément sur A.

Théorème 4 (Convergence des dérivées)**.** Soit $A \subseteq \mathbb{R}$ un ouvert non-vide et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions $A \to \mathbb{R}$ ou $A \to \mathbb{C}$ de classe C^1. Si
— la suite (f_n) converge simplement sur A,
— la suite $(\frac{\mathrm{d}f_n}{\mathrm{d}x})$ converge uniformément sur tout compact de A vers une fonction g,
alors la suite (f_n) converge uniformément sur tout compact de A vers une fonction f. De plus, f est de classe C^1 et

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x) = g(x)$$

pour tout $x \in A$.

Remarque. Il est possible de généraliser la théorème à dimension d.

Définition. Soit $\sum_n a_n(x - x_0)^n$ une série de puissances. Le *rayon* de la série est l'élément

$$R = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \|a_n\|^{1/n}} \in [0, \infty].$$

Théorème 5. Soit $\sum_n a_n(x - x_0)^n$ une série de puissances avec rayon R.
— si R est fini, la série converge normalement sur $B(x_0, R - \varepsilon]$ pout tout $\varepsilon > 0$,
— si R est infini, la série converge normalement sur $B(x_0, R]$ pout tout $R > 0$,
— si $y \in \mathcal{C}(x_0, R)$ tel que la série de normbres $\sum_n a_n(y - x_0)^n$ converge, alors la série de fonctions $\sum_n a_n(x - x_0)^n$ converge uniformément sur le segment reliant x_0 à y.

Questions. Réfléchir sur les questions suivantes avant de commencer aux exercices.
— Soit $\sum_n f_n$ une série de fonctions $X \to Y$. Comment exprime-t-on que la série converge uniformément vers la fonction f sur X ?
— Supposer que $\sum_n f_n$ converge simplement/uniformément. Que peut-on dire de la suite $(f_n)_n$? Est-ce qu'elle converge simplement/uniformément ?
— Supposer que $(f_n)_n$ est une suite de fonctions $X \to Y$, $f_n \to 0$ uniformément sur X. Que peut-on dire de $\sum_n f_n$?

Exercice 1 (TP)**.** Pour $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^\star$, on pose

$$u_n(\theta) = \frac{e^{in\theta}}{n}.$$

a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, la fonction u_n est 2π-périodique.

b) Montrer que pour tout compact $K \subset]0, 2\pi[$, il existe $\alpha \in]0, \pi[$ tel que

$$K \subset [\alpha, 2\pi - \alpha] \subset]0, 2\pi[.$$

c) Montrer que la série de fonctions de terme général u_n converge uniformément sur tout compact de $]0, 2\pi[$. La convergence de cette série est-elle normale sur l'un de ces compacts ?

d) Montrer que la somme de cette série est une fonction continue sur $\mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.

Exercice 2 (TP, I)**.** Soit $\beta > 0$. On pose pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$u_n : \begin{pmatrix} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & e^{-\beta n}\cos(nx) \end{pmatrix}.$$

a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction u_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

b) Montrer[1] que pour tout $n, p \in \mathbb{N}$,

$$\|u_n^{(p)}\|_\infty = n^p e^{-\beta n}.$$

c) En déduire que la somme S de la série de terme général u_n définit une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et exprimer pour tout $p \in \mathbb{N}$ la fonction $S^{(p)}$ comme la somme d'une série de fonctions.

Exercice 3 (Règle de D'Alembert, TP, S)**.** On se donne une suite complexe (a_n) qui ne s'annule pas à partir d'un certain rang. On suppose que

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \longrightarrow \ell \in [0, +\infty].$$

Nous allons montrer que, dans ce cas, le rayon R de la série de puissances $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est exactement $1/\ell$.

a) On suppose que $\ell = 0$. Montrer que

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}^\star, \quad \forall n \geq N_\varepsilon, \quad |a_n|^{1/n} \leq |a_{N_\varepsilon}|^{1/n} \varepsilon^{\frac{n-N_\varepsilon}{n}}.$$

En déduire que $\limsup_{n\to+\infty} |a_n|^{1/n} = 0$, puis que $R = +\infty$.

b) On suppose que $\ell \in]0, +\infty[$. Montrer que

$$\forall \varepsilon \in]0, \ell[, \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}^\star, \quad \forall n \geq N_\varepsilon, \quad |a_{N_\varepsilon}|^{1/n}(\ell - \varepsilon)^{\frac{n-N_\varepsilon}{n}} \leq |a_n|^{1/n} \leq |a_{N_\varepsilon}|^{1/n}(\ell + \varepsilon)^{\frac{n-N_\varepsilon}{n}}.$$

En déduire que la suite $(|a_n|^{1/n})_{n\geq 1}$ converge vers ℓ, puis que $R = 1/\ell$.

c) On suppose que $\ell = +\infty$. Montrer que

$$\forall A > 0, \quad \exists N_A \in \mathbb{N}^\star, \quad \forall n \geq N_A, \quad |a_{N_A}|^{1/n} A^{\frac{n-N_A}{n}} \leq |a_n|^{1/n}.$$

En déduire que $(|a_n|^{1/n})_{n\in\mathbb{N}\star}$ converge vers $+\infty$, puis que $R = 0$.

Exercice 4 (TP, S)**.** Déterminer le rayon de la série de puissances $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ lorsque les nombres complexes a_n vérifient les propriétés suivantes :

a) La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers une limite $\ell \in \mathbb{C}^\star$.

1. avec la convention que $0^0 = 1$ lorsque $p = n = 0$.

b) La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est périodique.

c) Pour $n \geq 1$, $a_n = \frac{n^n}{n!}$.

d) Pour $0 < a < b$, et $n \in \mathbb{N}$, $a_{2n} = a^n$ et $a_{2n+1} = b^n$.

e) Pour $n \geq 2$, $a_n = (\ln n)^{-\ln n}$.

f) Pour $n \in \mathbb{N}$, $a_n = e^{\sqrt{n}}$.

g) Pour $n \geq 1$, $a_n = (\sqrt{n})^{-\sqrt{n}}$.

h) Pour $n \geq 1$, $a_n = \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)^{\ln n}$.

i) Pour $n \in \mathbb{N}$, $a_n = e^{(n+1)^2} - e^{(n-1)^2}$.

Exercice 5 (I)**.** On fixe $d \in \mathbb{N}^\star$. On se donne $A \in \mathcal{M}_d(\mathbb{C})$. On considère la série de puissances $\sum_{n=0}^{+\infty} A^n z^n$. Déterminer le rayon de cette série de puissances lorsque

a) La matrice A est diagonale.

b) La matrice A est diagonalisable.

c) La matrice A est un bloc de Jordan.

d) La matrice A est quelconque dans $\mathcal{M}_d(\mathbb{C})$.

Exercice 6 (S)**.** Pour $\alpha > 0$, on définit la série de fonctions de terme général

$$u_n(x) = e^{-n^\alpha} e^{inx},$$

pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.

a) Montrer que $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ définit une fonction 2π-périodique de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et exprimer les dérivées de S comme la somme d'une série.

b) (*) On suppose $\alpha \geq 1$. Montrer que la série de Taylor de S en 0 converge vers S sur un voisinage de 0. En déduire que S est réelle-analytique.

Remarque. Il faudra utiliser une variation du théorème de Tonelli-Fubini, qui dit que pour toute double série à termes positifs,

$$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{\infty} a_{n,m} = \sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty} a_{n,m}.$$

c) (*) On suppose que $\alpha < 1$. Montrer que le rayon de la série de Taylor de S en 0 est nul.

Remarque. Afin de trouver une bonne minoration, la formule de Stirling

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!\, e^n}{\sqrt{2\pi n}\, n^n} = 1$$

sera utile.

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Rémi Bissot et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025 – 2026

Séance 4 – Séries de Fourier

Exercice 1 (Un calcul de série de Fourier, TP)**.** Soit f la fonction 2π-périodique sur $\mathbb{R}$ telle que

$$\forall x \in]-\pi, \pi], \qquad f(x) = e^x.$$

1. Justifier que $f \in \mathcal{C}^0_{m,2\pi}(\mathbb{R})$, puis que $f \in \mathcal{C}^1_{m,2\pi}$.
2. Calculer la série de Fourier de la fonction f.
3. Calculer la somme des séries suivantes :

$$S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+1} \qquad \text{et} \qquad S_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}.$$

Exercice 2 (Coefficients de Fourier d'une fonction Hölderienne, I, S)**.** Soit $f \in \mathcal{R}_{2\pi}$. On suppose

$$\exists C, \alpha > 0, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \qquad |f(x) - f(y)| \leq C|x-y|^\alpha.$$

1. Justifier que $f \in \mathcal{C}^0_{2\pi}(\mathbb{R})$.
2. Soit $a \in \mathbb{R}$. On désigne par g la fonction $x \mapsto f(x+a)$. Justifier que $g \in \mathcal{C}^0_{2\pi}(\mathbb{R})$. Établir un lien entre les coefficients de Fourier de g et ceux de f.
3. Montrer qu'il existe $M > 0$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \qquad |c_n(f)| \leq \frac{M}{n^\alpha}.$$

Exercice 3 (Inégalité de Wirtinger, I, S)**.** Soit $f \in \mathcal{C}^1_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ telle que $c_0(f) = 0$.

1. Montrer que

$$\int_0^{2\pi} |f(t)|^2 \, \mathrm{d}t \leq \int_0^{2\pi} |f'(t)|^2 \, \mathrm{d}t.$$

2. Dans quels cas y a-t-il égalité dans l'inégalité ci-dessus ?
3. Interpréter géométriquement ce résultat : prendre une courbe plane fermée

$$\gamma : \begin{pmatrix} [0, 2\pi] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & (x(t), y(t)) \end{pmatrix}$$

et montrer que l'on a

$$p^2 \geq 4\pi a$$

où p est le périmètre de γ et a est son aire.

Exercice 4 (S)**.** On considère la fonction 2π-périodique $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que

$$f(x) = \begin{cases} x(\pi - x) & \text{si } x \in [0, \pi[, \\ x(\pi + x) & \text{si } x \in [-\pi, 0[. \end{cases}$$

1. Montrer que $f \in \mathcal{C}^1_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.
2. Montrer que f est impaire.
3. Déterminer la série de Fourier de f (sous forme trigonométrique).
4. Cette série converge-t-elle vers f sur $\mathbb{R}$? La convergence est-elle uniforme ? La convergence est-elle normale ?
5. Déduire la somme de la série
$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^3}$$
en évaluant la série de Fourier en un point bien choisi.

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Rémi Bissot et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025 – 2026

Séance 5 – Convergence d'intégrales

Rappel. Souvenez-vous des méthodes à manipuler des intégrales : transformation de variables, intégration par parties, décomposition en fractions partielles,...

Définition. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide. Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est dite **absolument intégrable** sur I lorsque
- quel que soit le segment $[a, b] \subseteq I$, la fonction f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$;
- il existe $M > 0$ tel que pour tout segment $[a, b] \subseteq I$

$$\int_a^b |f(x)|\, dx \leq M.$$

Propriété 1. *Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction absolument intégrable sur I. Quelle que soit la suite exhaustive $([a_n, b_n])_n$ de I, la suite*

$$\left(\int_{a_n}^{b_n} f(x)\, dx\right)_n$$

converge et la limite est indépentante de la suite exhaustive choisie.

On appelle cette limite l'intégrale de f sur I et on dit aussi que l'intégrale $\int_I f(x)\, dx$ ***existe****.*

Propriété 2. *Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et $f : I \to \mathbb{R}$ Riemann-intégrable sur tout segment de I. Si $g : I \to \mathbb{R}^+$ est absolument intégrable et*

$$|f| \leq g$$

sur I, alors f est absolument intégrable sur I.

Définition. Soit I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$ Riemann-intégrable sur tout segment de I. On dit que l'intégrale de f sur I **converge** lorsque
- quelle que soit la suite exhaustive $([a_n, b_n])_n$ de segments de I, la suite $\left(\int_{a_n}^{b_n} f(x)\, dx\right)_n$ converge dans $\mathbb{R}$;
- la limite de la suite $\left(\int_{a_n}^{b_n} f(x)\, dx\right)_n$ ne dépend pas de la suite exhaustive choisie.

Exemple.
- la fonction $f(x) = 1/x^\alpha$ est absolument intégrable sur $[1, +\infty[$ si et seulement si $\alpha > 1$,
- l'intégrale de la fonction $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ sur $\mathbb{R}$ converge mais n'existe pas.

Exercice 1 (TP)**.** Utiliser les critères d'intégrabilité et les fonctions de référence pour étudier la convergence des intégrales suivantes ;

(a) $\displaystyle\int_0^\infty (1+2x^2)^{-1/2}\,dx$;

(b) $\displaystyle\int_0^\infty P(x)e^{-x^2}\,dx$ où $P(x)$ est un polynôme ;

(c) $\displaystyle\int_2^\infty x^\alpha e^{-x}\ln^\beta x\,dx$ (en fonction de α et β) ;

(d) $\displaystyle\int_1^2 \frac{\sqrt{x}}{\ln x}\,dx$;

(e) $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{e^x-1}$;

(f) $\displaystyle\int_2^\infty \frac{\ln x}{(1+x^3)^{1/p}}\,dx$ (en fonction de p) ;

(g) $\displaystyle\int_2^\infty \frac{dx}{x^2-1}$.

Exercice 2 (TP)**.** Soit β un nombre réel. On s'intéresse à la convergence de l'intégrale de $f : x \mapsto \sin(x)/x^\beta$ sur l'intervalle $I = [1, +\infty[$.

(a) Justifier que la fonction f est continue sur l'intervalle I.

(b) Montrer que l'intégrale de f converge absolument sur I si $\beta > 1$.

(c) Montrer que l'intégrale de f ne converge pas sur I si $\beta \leq 0$. AIDE : utiliser le critère de Cauchy pour montrer que la suite $I_n = \int_1^{n\pi} x^{-\beta}\sin x\ \mathrm{d}x$ ne converge pas.

(d) Montrer que l'intégrale de f converge sur I lorsque $0 < \beta \leq 1$, et qu'elle ne converge pas absolument.

Exercice 3 (S)**.** Étudier l'existence de

$$\int_a^b \frac{P(x)}{Q(x)}\ \mathrm{d}x$$

où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des polynômes sans zéros communs, $Q(a) = 0$ et $Q(x) \neq 0$ pour $x \in]a, b]$.

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Rémi Bissot et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025 – 2026

Séance 6 – Intégrales à paramètre

Rappel.

Propriété 1. *Soit $X \subseteq \mathbb{R}$ un ouvert et $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. On se donne une fonction f de $X \times [a, b]$ dans $\mathbb{R}$, que l'on suppose continue sur $X \times [a, b]$. On suppose de plus que la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}$ existe et est continue sur $X \times [a, b]$. Dans ce cas, la fonction*

$$F : X \times [a, b] \to \mathbb{R} : (x, T) \mapsto \int_a^T f(x, t)\, dt$$

admet des dérivées partielles premières par rapport à chacune de ses variables et celles-ci sont continues sur $X \times [a, b]$ et l'on a

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, T) = \int_a^T \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)\, dt;$$
$$\frac{\partial F}{\partial T}(x, T) = f(x, T).$$

On peut parler de la convergence uniforme des intégrales, comme on a la convergence uniforme des suites et séries.

Définition. Soit I un intervalle non vide et f une fonction $X \times I \to \mathbb{R}$. On dit que l'intégrale $\int_I f(x, t)\ dt$ converge uniformément par rapport au paramètre x si

- pour tout $x \in X$, l'intégrale $\int_I f(x, t)\ dt$ converge (en particulier, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est Riemann-intégrable sur tout segment de I) ;
- pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un segment $[a, b] \subseteq I$ tel que pour tout $x \in X$ et pour tout $[c, d] \subseteq I$ on ait que

$$[a, b] \subseteq [c, d] \Rightarrow \left| \int_c^d f(x, t)\ dt - \int_I f(x, t)\ dt \right| < \varepsilon.$$

Propriété 2. *Suppose que l'intégrale de $f(x, t)$ converge uniformément sur X par rapport au paramètre x. Alors la fonction*

$$F : x \mapsto \int_I f(x, t)\ dt$$

est continue sur X.

Propriété 3. *Suppose que*
- *$f : X \times I \to \mathbb{R}$ est continue sur $X \times I$;*
- *l'intégrale de f converge uniformément sur X ;*
- *f est dérivable par rapport à x est la dérivée est continu sur $X \times I$;*
- *l'intégrale de $\frac{\partial f}{\partial x}$ converge uniformément sur X.*

Alors la fonction $F : x \mapsto \int_I f(x,t)\ dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\frac{dF}{dx}(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\ dt.$$

Propriété 4 (Critère de Weierstrass pour la convergence uniforme des intégrales)**.** *Soit $I \neq \emptyset$ un intervalle de $\mathbb{R}$ et $X \neq \emptyset$ un ensemble. Soit $f : X \times I \to \mathbb{C}$ telle que pour tout $x \in X$, $t \mapsto f(x,t)$ est Riemann-intégrable sur tout segment de I. S'il existe une fonction positive et absolument intégrable $g : I \to \mathbb{R}^+$ telle que*

$$\forall x \in X,\ \forall t \in I, \quad |f(x,t)| \leq g(t)$$

alors l'intégrale $\int_I f(x,t)\ dt$ converge uniformément par rapport à $x \in X$.

Propriété 5 (Critère d'Abel pour la convergence uniforme des intégrales)**.** *Soit $I = [a,b[$ un intervalle de $\mathbb{R}$ avec $-\infty < a < b \leq +\infty$ et $X \neq \emptyset$ un ensemble. Soit u une fonction de $X \times I$ dans $\mathbb{C}$, telle que pour tout $x \in X$, la fonction $t \mapsto u(x,t)$ est Riemann-intégrable sur tout segment inclus dans I et il existe $M > 0$ tel que*

$$\forall x \in X,\ \forall c \in [a,b[\,, \quad \left| \int_a^c u(x,t)\,dt \right| \leq M.$$

Soit v une fonction de $X \times I$ dans $\mathbb{R}^+$, telle que pour tout $x \in X$, la fonction $t \mapsto v(x,t)$ est décroissant sur $[a,b[$ et est de limite nulle en $b-$ de manière uniforme par rapport à $x \in X$, c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists c_\varepsilon \in [a,b[,\ \forall x \in X,\ \forall t \in [c_\varepsilon, b[, \quad |v(x,t)| < \varepsilon.$$

Alors l'intégrale de $f = uv$ sur I converge uniformément par rapport à $x \in X$.

Exercice 1 (TP, S)**.** Soient f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et

$$F(x) = \int_{a-x}^{a+x} f(t)\ dt,$$

où $a \in \mathbb{R}$. Calculer $\frac{dF}{dx}$.

Exercice 2 (I)**.** Soit f une fonction continue sur $[a, b]$. Montrer que la solution $y(x)$ de l'équation différentielle

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f(x)$$

telle que $y(a) = y'(a) = \ldots = y^{(n-1)}(a) = 0$ peut s'écrire

$$y(x) = \int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t)dt.$$

Exercice 3 (TP, S)**.** Étudier la convergence uniforme des intégrales suivantes :

a) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{\sin(xt)}{t^2}\,dt$ pour $x \in \mathbb{R}$;

b) $\displaystyle\int_0^\infty xe^{-xt}\,dt$ pour $x \in [0, 1]$;

c) $\displaystyle\int_0^1 (\ln(xt))^{1/3}\,dt$ pour $x \in [1, 3]$;

d) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\sin(xt)}{1+t^2}\,dt$ pour $x \in \mathbb{R}$, puis pour $x \in]0, \infty[$;

e) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{t\cos(xt)}{1+t^2}\,dt$ pour $x \in \mathbb{R}$, puis pour $x \in]0, \infty[$;

f) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\sin(xt)}{t}\,dt$ pour $x \in \mathbb{R}$, puis pour $x \in]0, \infty[$ et pour $x \in [a, b] \subseteq]0, \infty[$.

Exercice 4 (S)**.** Sur l'intervalle $]0, 1[$ la fonction

$$F(x) = \int_0^1 \frac{e^t}{(\sin(xt))^{1/3}}\,dt$$

est-elle continue ? Est-elle C^1 ? Justifier.

Exercice 5 (TP, I)**.** Sachant que pour $x > 0$,

$$\int_0^\infty \frac{x}{x^2+t^2}\,dt = \frac{\pi}{2},$$

montrer que pour $x > 0$,

$$\int_0^\infty \frac{dt}{(x^2+t^2)^2} = \frac{\pi}{4x^3}.$$

Exercice 6 (TP)**.** La fonction

$$F(x) = \int_\pi^\infty \frac{e^{-xt}\sin t}{(t-\pi)^{1/2}}\,dt$$

est-elle continue sur $]0, 1[$?

Exercice 7 (TP, I, S)**.** Soit la **fonction d'Euler**

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt.$$

a) Montrer que $\Gamma \in C^\infty(]0, \infty[)$.

b) Prouver la relation

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x),$$

en déduire la valeur de $\Gamma(n)$ pour tout entier $n \geq 1$.

c) Montrer que

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2\int_0^\infty e^{-u^2} du.$$

d) Montrer que

$$\left(\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2 = \lim_{R\to\infty} \iint_D e^{-(u^2+v^2)} du dv,$$

où D est un disque de rayon R centré à l'origine. En déduire que $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

e) Calculer

$$\int_0^\infty e^{-t}\sqrt{t} dt.$$

f) Montrer que

$$\int_0^1 x(\ln x)^{-1/3} dx = \frac{-2^{1/3}}{2}\Gamma\left(\frac{2}{3}\right).$$

Université Libre de Bruxelles – Département de Mathématique

Titulaire : Mélanie Bertelson et Jean Gutt
Assistants : Rémi Bissot et Téo Miglionico

Exercices de Calcul Différentiel et Intégral 2 - 2025 – 2026

Séance 7 – Transformée de Fourier

Rappel. L'espace $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ est défini comme l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, Riemann-intégrables sur tout segment de $\mathbb{R}$ pour lesquelles $\sup_{[a,b]\subseteq\mathbb{R}} \int_a^b |f(x)|\, dx < +\infty$. On dénote comme dans le syllabus par $\mathcal{S}$ l'espace de Schwartz (l'ensemble des fonctions rapidement décroissantes).

Définition. Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. L'intégrale

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-i\xi x}\, dx$$

converge absolument sur $\mathbb{R}$ pour tout $\xi \in \mathbb{R}$. On définit **la transformée de Fourier** de f comme la fonction de $\xi \in \mathbb{R}$

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-i\xi x}\, dx.$$

Théorème 1. La transformation de Fourier $\mathcal{F}$ est un bijection $\mathcal{S} \to \mathcal{S}$ et l'inverse de $\mathcal{F}$ est donné par

$$\mathcal{F}^{-1}(g)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} g(\xi)e^{i\xi x}\, d\xi.$$

Exercice 1 (TP(1,3), S(2))**.** Considérons pour $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ les fonctions

$$\chi_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} n/2 & \text{si } x \in [-1/n, 1/n], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Est-ce que $\chi_n \in \mathcal{S}$? Est-ce que $\chi_n \in \mathcal{L}^1$? Démontrer que pour tout $\xi \in \mathbb{R}$, $\mathcal{F}(\chi_n)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \operatorname{sinc}(\xi/n)$ où $\operatorname{sinc}(\xi) = \frac{\sin(\xi)}{\xi}$ si $\xi \neq 0$ et $\operatorname{sinc}(0) = 1$.
2. Remarquer que $\mathcal{F}(\chi_n) \notin \mathcal{L}^1$ et que l'intégrale de $\mathcal{F}(\chi_n)$ converge sur $\mathbb{R}$. Admettant que
$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(x)}{x}\, dx = \pi,$$
démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $n \geq 1$, l'intégrale de $\xi \mapsto \operatorname{sinc}(\xi/n)\cos(\xi x)$ converge sur $\mathbb{R}$ et
$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \operatorname{sinc}(\xi/n)\cos(\xi x)\, d\xi = \begin{cases} n/2 & \text{si } x \in\,]-1/n, 1/n[, \\ n/4 & \text{si } x = \pm 1/n \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Démontrer que l'intégrale de

$$\xi \mapsto \mathrm{sinc}(\xi/n)\sin(\xi x)$$

converge sur $\mathbb{R}$ lorsque $x \notin \{-1/n, 1/n\}$ et ne converge pas lorsque $x \in \{-1/n, 1/n\}$.

3. Soit $f \in \mathcal{S}$. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $n \geq 1$, la fonction $y \mapsto \chi(x-y)f(y)$ et absolument intégrable sur $\mathbb{R}$ et que

$$\chi_n * f \to f$$

uniformément sur $\mathbb{R}$ pour $n \to \infty$.

Exercice 2 (I)**.** Soit $f \in \mathcal{S}$. On rappelle que $\mathcal{S}$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel.

1. Calculer $\mathcal{F}(\mathcal{F}(f))$.
2. Vérifier que $\mathcal{F} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ est un opérateur linéaire.
3. Démontrer que $\mathcal{F}^4 = \mathrm{id}_{\mathcal{S}}$.
4. Quelles sont les valeurs propres de $\mathcal{F}$? (Pour trouver des fonctions propres explicites, considérer des expressions de forme $af + b\mathcal{F}(f) + c\mathcal{F}^2(f) + d\mathcal{F}^3(f)$ où $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ et $f \in \mathcal{S}$).

Exercice 3 (Principe d'incertitude, TP)**.** Soit $f \in \mathcal{S}$ telle que

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx = 1.$$

1. Montrer que la fonction $x \mapsto xf'(x)\overline{f(x}$ est absolument intégrable sur $\mathbb{R}$ et que

$$\int_{\mathbb{R}} x\left(f'(x)\overline{f(x)} + f(x)\overline{f'(x)}\right) dx = -1.$$

2. En déduire que

$$\left(\int_{\mathbb{R}} \xi^2 |\mathcal{F}(f)(\xi)|^2 d\xi\right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}} x^2 |f(x)|^2 dx\right)^{1/2} \geq \frac{1}{2}.$$

3. Dans quels cas a-t-on égalité ?

Exercice 4 (TP)**.** Soit $f \in \mathcal{S}$ quelconque.

1. Montrer que la fonction

$$g(x) := \sum_{k\in\mathbb{Z}} f(x+k)$$

est bien définie, de classe $\mathcal{C}^\infty$ et 1-périodique.

2. Montrer la formule de Poisson

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} f(k) = \sqrt{2\pi} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \mathcal{F}(f)(2\pi n).$$

Exercice 5 (I, S)**.** Démontrer le théorème suivant. On rappelle qu'une fonction $f \in \mathcal{C}^\infty(A, \mathbb{C})$ est dite *réelle-analytique* sur la partie A de $\mathbb{R}$ si pour tout $x_0 \in A$, il existe un voisinage $U \subseteq A$ de x_0 tel que la série de Taylor de f converge vers f sur U.

Théorème 2. Soit $A \subseteq \mathbb{R}$ un ouvert et $f \in \mathcal{C}^\infty(A, \mathbb{C})$. S'il existe $C > 0$ tel que

$$\forall n \geq 0,\ \forall x \in A, \qquad |f^{(n)}(x)| \leq C^{n+1} n!,$$

alors f est réelle-analytique sur A.

Exercice 6 (Examen janvier 2020, S)**.** On note $\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ l'ensemble des fonctions $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ à support compact :

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) = \{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \mid \exists R_f > 0 \colon f(x) = 0 \text{ si } |x| > R_f\}.$$

a) Montrer que $\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.

b) Montrer que si $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ est réelle-analytique sur $\mathbb{R}$, alors f est identiquement nulle sur $\mathbb{R}$.
(Indication : raisonner par l'absurde, montrer que $a = \sup\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \neq 0\}$ existe et considérer la série de Taylor de f en a.)

c) Soit $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Montrer que $\mathcal{F}(f)$ est réelle-analytique sur $\mathbb{R}$. On pourra utiliser Théorème 2.

d) En déduire que
$$\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \cap \mathcal{F}(\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{C})) = \{0\}.$$

e) Démontrer ou donner un contre-exemple pour l'implication suivante : si $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ est réelle-analytique, alors $\mathcal{F}(f) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.